

제11장

GLIDEPATH ANTENNA ARRAY



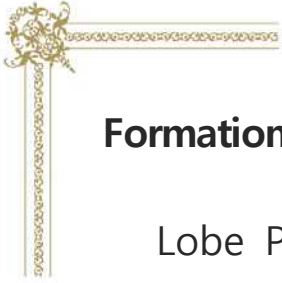
BLANK PAGE



목 차

Introduction	11-3
Objectives	11-3
Antenna Layout	11-4
GP Antenna Subsystem	11-4
Vertical Pattern	11-6
GP Antenna Heights	11-7
Carrier Antenna Radiation	11-8
Sideband Antenna Radiation	11-9
Carrier and Sideband Phasing	11-9
Carrier and Sideband Antenna Patterns	
- Normal Conditions	11-11
Main Lobes	11-11





Formation of the GlidePath	11-12
Lobe Phasing	11-12
Additional Paths	11-13
False Paths	11-13
Horizontal Radiation	11-16
GP Directivity	11-16
Straight Line Glide Slope Considerations	11-18
GP Path	11-18



Introduction

GP 시설은 ILS 의 구성원으로서 항공기가 활주로에 접근할 때, 수직면에서 정해진 각도로 항공기를 유도하는 기능을 제공한다. 이 유도 정보는 항공기가 활공로에서 활주로에 안전하게 접지하도록 하기 위한 적절한 높이각을 조종사에게 제공하는 것이다. 그림 11-1.은 항공기가 적절한 활공 경사로에 있는지, 경사로 위에 있는지, 또는 경사로 아래에 있는지에 대한 정보를 제공하는 지시계를 보여주고 있다.

이러한 지시들은 90Hz 와 150Hz 변조신호로 구성된 항법 신호들간 진폭의 차이(변조도의 차)를 시각적으로 변환시킨 것이다. 두 신호들의 크기가 동일하면, 항공기 지시계는 온 패스(ON-PATH)를 지시하게 된다. "Fly-Down" 과 "Fly-Up" 지시는 항공기가 정해진 활공로의 위에 위치하거나, 아래에 위치하게 되면 발생한다.

GP 시설은 안테나의 형태에 따라 Null Reference, Capture Effect, End Fire 등으로 구분할 수 있다. 이 장에서는 그들 중 가장 기본적인 형태인 Null Reference 형식의 GP 시설을 주 내용으로 하여 안테나 배열과 방사 패턴에 대해서 자세히 학습할 것이다.

참고 : 항공기가 온 패스 위쪽에 위치하고 있으므로, 지시계의 지침은 중앙 아래쪽에 위치하고 있는 상태를 "Fly-Down" 이라고 하면, 조종사는 항공기의 고도를 낮추어야 한다는 의미이다. "Fly-Up" 은 반대의 상태를 의미한다.

Objectives

- A. 지정된 활공각에 근접하는 각도가 되도록 안테나의 전기적 높이를 계산하자.
- B. 지정된 활공각에 대응하는 안테나 높이에서 모든 임계점들의 높이각을 ± 0.1 이 내에서 계산하자.
- C. 지정된 활공각에 대응하는 안테나 높이에서, 정상적인 활공각을 기준으로 활공각의 6배의 각도까지 방사패턴을 그려보자. 그리고 ± 0.1 이내에서 Null 과 최대값들을 나타내 보자.

Antenna Layout

GP Antenna Subsystem

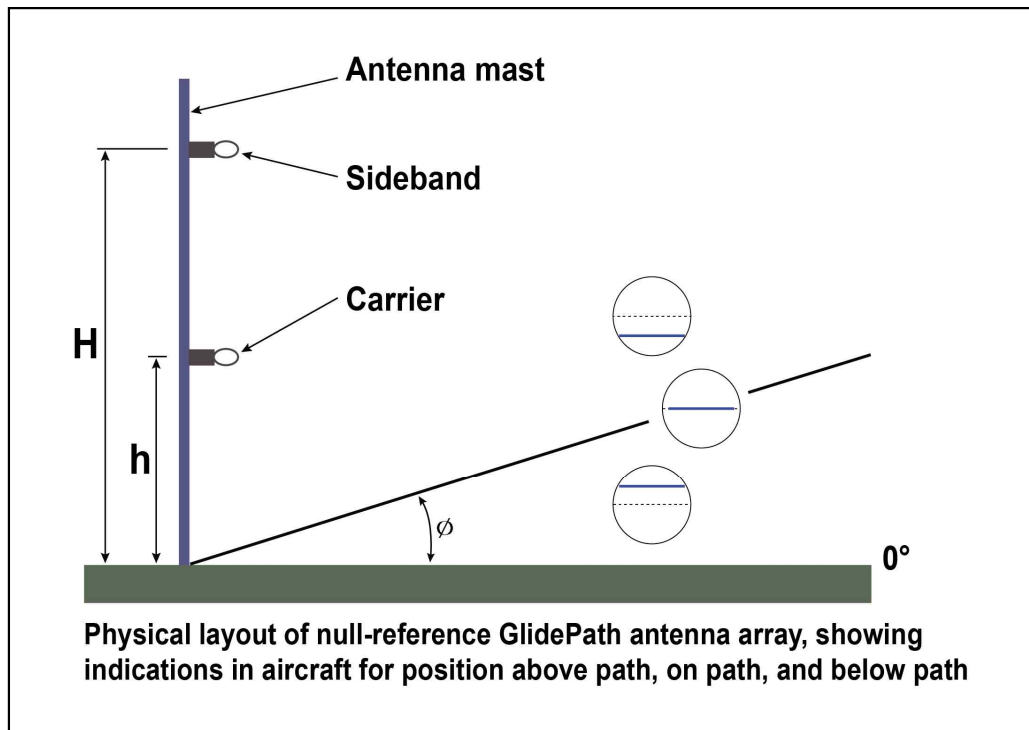


그림 11-1. Null-Reference GlidePath

전형적인 GP 안테나의 배열은 활주로 중심선으로부터 약 500 피트 지점에 위치하고, 40 피트 높이의 마스트에 설치된다. 그림 11-1.에서 보듯이, 배열은 측파대 신호를 방사하는 상대적인 높이 "H" 에 설치되는 안테나와 높이 "h" 에 설치되는 변조된 반송파 신호를 방사하는 안테나, 두 개의 부분으로 구성된다. 측파대 신호를 위한 안테나와 변조된 반송파 신호를 위한 안테나 각각은 평면 반사기와 결합되어 있다. 두 안테나는 동일하며, 329-335MHz 대역에서 광대역 특성을 갖는다. 두 안테나의 물리적 높이의 조정이 가능하지만, 두 높이는 일정한 비를 유지하여야 한다. 예를 들면, $H=1.0$ 과 $h=0.5$ 와 같이 전기적 높이가 유지되어야 한다. 전형적인 전기적 높이는 $H=4,000^\circ$ 과 $h=2,000^\circ$ 이다.

측파대 안테나에 공급되는 전류는 90Hz, 150Hz 와 반송파의 변조에서 생성되는 측파대 신호성분만을 포함한다. 실제 측파대 신호성분은 $f_c \pm 90Hz$ 와 $f_c \pm 150Hz$ 의 주파수이다. 변조된 반송파 신호를 방사하기 위한 안테나에는 측파대와 반송파 신호성분으로 구성된 전류가 공급되므로, f_c , $f_c \pm 90Hz$, $f_c \pm 150Hz$ 의 주파수를 포함한다.

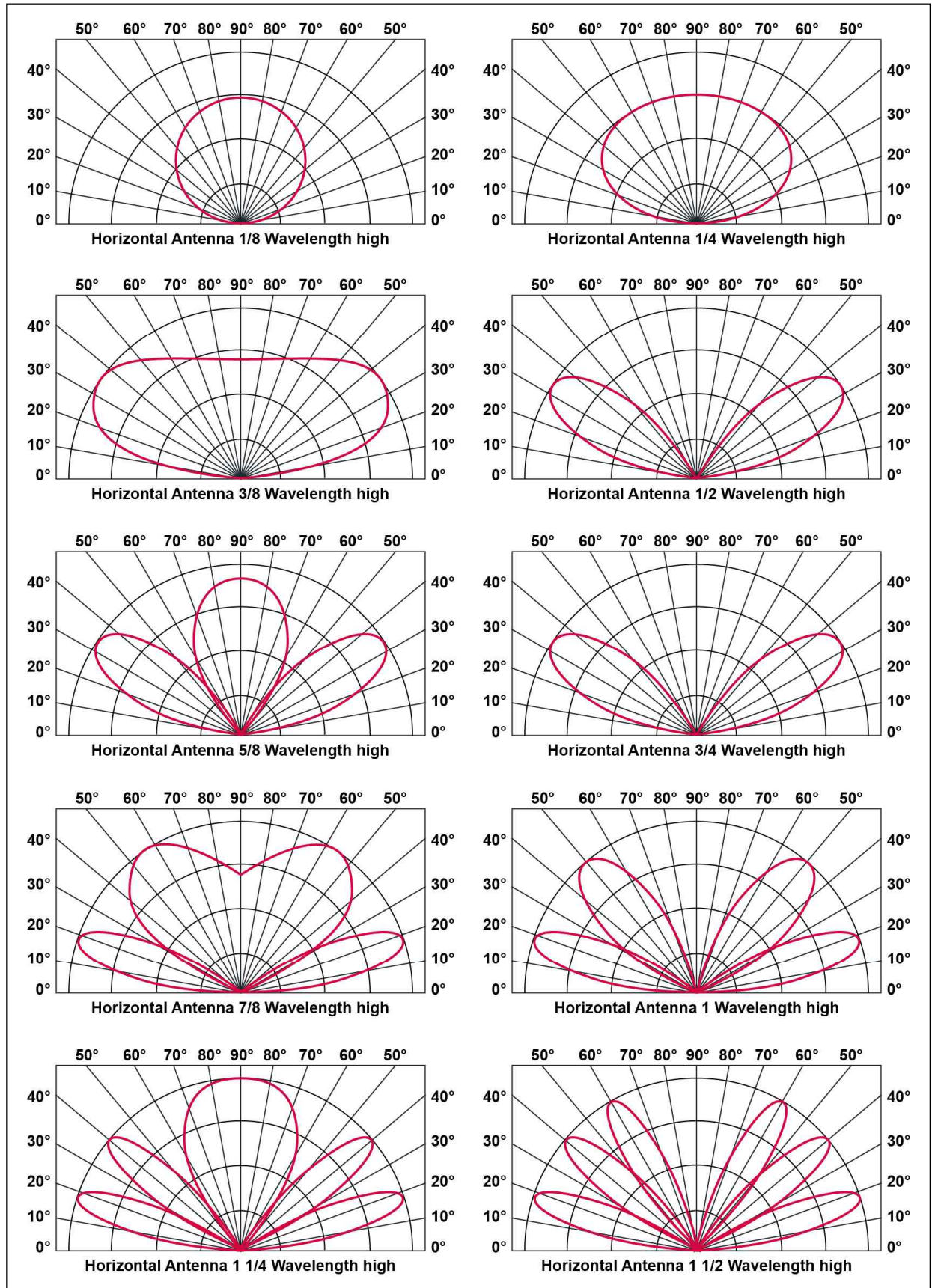


그림 11-2. Vertical Plane Radiation Patterns

Vertical Pattern

역위상의 전류가 공급되는 안테나 쌍에 대한 방정식 $2(I)\sin(a\sin\theta)\angle(\phi+90^\circ)$ 는 다음과 같이 간략화 될 수 있다.

$$E = A\theta \sin(h \sin \alpha)$$

h 는 전기적 각도로 표현된 안테나의 높이이고, α 는 수직각이다. $A\theta$ 는 수평면에서의 방사를 고려한 진폭요소이다. ($\sin(h \sin \alpha)$ 는 방사공간에서 수직각에만 영향을 준다.) 그림 11-2.에서는 h 가 $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ, 315^\circ, 360^\circ, 450^\circ$, 그리고 540° 에서, 0° 에서 90° 까지 범위의 α 에 대한 수직면에서의 방사패턴을 보여주고 있다. 여기서, 수평면에서의 방향성을 의미하는 진폭($A\theta$)의 변화는 고려하지 않는다.

만약 활공각이 측파대 신호의 첫 번째 Null (0° 에서의 Null 은 편의를 위해 제외한다.) 에서 형성되고, 반송파 안테나에서 방사되는 신호의 첫 번째 로브의 최대값이 발생하는 위치(각도)와 일치한다면, 이 안테나들의 비는 $H/h=2$ 이고, 높이에 대응하는 전기적 각도는 매우 큰 값이 될 것이다. 예를 들면, 활공각이 2.5° 인 경우, 측파대 안테나의 높이(H)는 다음과 같은 관계에서 전기적 각도로 계산될 수 있다:

$$E = \sin(H \sin \alpha)$$

$(H \sin \alpha) = 0^\circ, 180^\circ, 360^\circ, 540^\circ$ 등 일 때, E 는 0 일 것이다. 2.5° 에서 형성되는 첫 번째 Null 에 대한 안테나 높이(전기적 각도)는 다음과 같다:

$$H = \frac{180}{\sin 2.5^\circ} = 4128^\circ$$

2.5° 에서 반송파 신호 로브의 최대값을 형성하는 반송파 안테나 높이(전기적 각도)는 다음과 같다:

$$h = \frac{90^\circ}{\sin 2.5^\circ} = 2064^\circ \quad \text{or} \quad 0.5H$$

따라서, 일반적으로 약 6° 이하의 낮은 수직각에서, 두 측파대 신호의 로브들은 하나의 반송파 신호의 로브내에 있다는 사실을 알 수 있다. 이것은 활공각을 기준으로, 양쪽 면에서 두 안테나로부터 방사된 합성 신호가 대칭적임을 보여준다.

수직면상의 방사에서, 첫 번째 Null 은 심벌 ϕ 로 표시된 활공각을 형성해야 한다. 두 번째 Null 은 2ϕ , 세 번째 Null 은 3ϕ , 네 번째 Null 은 4ϕ , 그리고 다섯 번째 Null 은 5ϕ 에 근접한 각도에서 형성될 것이다. 이들 이상의 각도에서, 수직 방사는 무시해도 된다. $\sin(H\sin\alpha)$ 의 변화의 의미는 낮은 수직 각도에서 방사 신호의 로브들은 압축되고 높은 수직 각도에서는 퍼짐을 나타낸다는 사실을 이해해야 한다. 높은 각도에서 형성되는 Null 들과 최대값들은 첫 번째 Null 과 최대값이 형성되는 각도에 대해 정확한 배수의 각도들에서 형성되지는 않는다. 그렇지만, 15° 까지의 높이각에서 Null 들은 첫 번째 Null 이 형성되는 각도에 대해 거의 배수의 각도들에서 형성된다.

만약 안테나들간 높이의 비가 정상적이라면, 반송파 신호에서의 Null 들은 그림 11-3.에서 보듯이, 2ϕ , 4ϕ , 그리고 6ϕ 에 근접한 각도에서 형성될 것이다.

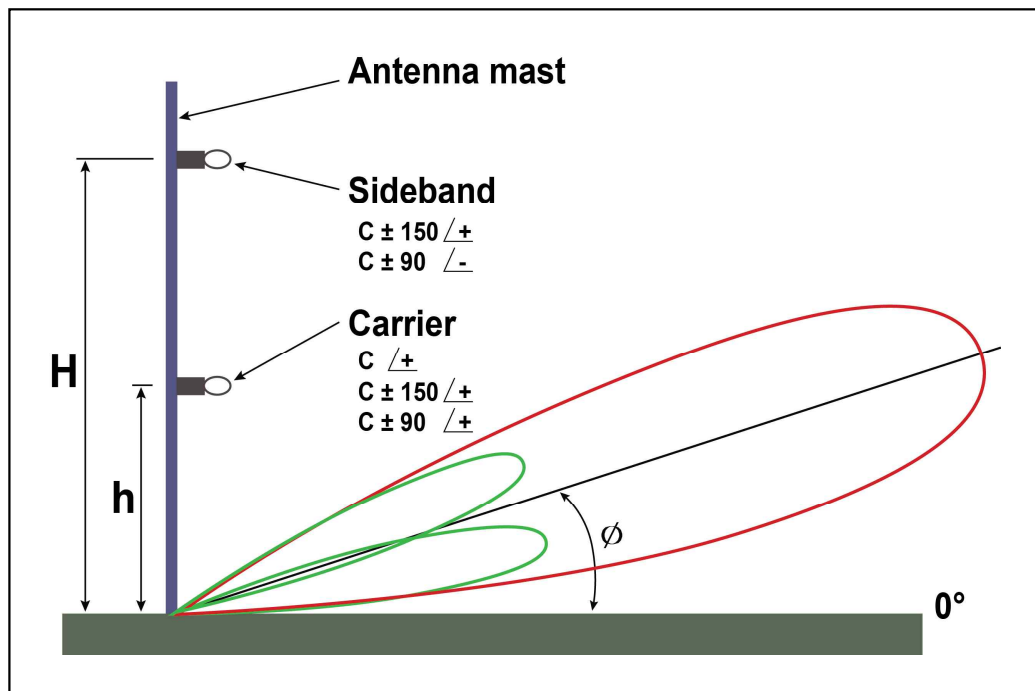


그림 11-3. Antenna Heights and Polar Radiation Patterns

GP Antenna Heights

지금까지 특별히 언급되지는 않았지만, 안테나의 높이가 수직면상에서의 방사각에 주된 영향을 미친다는 사실을 명확히 이해해야 한다. 활공각을 낮추기 위해서는 안테나의 높이를 올려야 하고, 활공각을 높이기 위해서는, 안테나 높이를 낮게 해야 한다. 안테나의 물리적인 높이는 다음과 같은 방법으로 결정할 수 있다.

제11장. GLIDEPATH ANTENNA ARRAY

예1 : 332.6MHz 의 주파수를 사용하는 경우, 2.5° 의 활공각에 대한 측파대 안테나의 높이를 계산하자.

$$H = \frac{4128^\circ}{360^\circ} = 11.46 \lambda = \frac{4128^\circ}{121.7^\circ/ft.}$$
$$= 33.9 feet (\lambda = 2.96', \text{ at } 332.6MHz)$$

Carrier Antenna Radiation

지면 높이의 작은 변화는 33.9feet 의 높이에서 결정된 안테나 위치에 미치는 영향이 거의 없다. 이것은 Null Reference GP 는 지면 높이의 변화에는 상대적으로 영향을 거의 받지 않는다는 것은 의미한다.

두 오디오 신호에 변조되는 반송파의 크기(변조)가 같다고 하면, 활공각은 오로지 실제 지면위로부터의 측파대 안테나의 전기적 높이에 의해서만 결정된다는 사실은 나중에 설명하도록 하겠다.

활공각은 두 가지 종류의 총 측파대 신호전압이 동일한 크기로 복원되는 지점들로 설명될 수 있다. 150Hz 신호가 크면, 활공각의 아래에 항공기가 위치하고, 90Hz 신호가 크면, 활공각의 위쪽에 항공기가 위치하고 있음을 나타낸다.

반송파 안테나는 반송파 신호와 변조된 두 측파대 신호성분의 합성신호를 방사한다. 즉, C , $C \pm 90$, $C \pm 150$ 를 의미한다. 그림 11-3.을 보자. 측파대 신호들을 특히 주목해야 한다. 어떤 높이각에서 E_{cs} 는 다음과 같이 표현될 수 있다:

$$E_{cs} = \sin(h \sin \alpha)$$

만약 두 다른 변조신호에 크기가 같은 반송파가 별도로 변조되어 반송파 안테나에 공급된다고 하면, 측파대 방사패턴의 각 Null 에서는 두 측파대 신호들의 진폭이 동일할 것이다. 그러므로, 지시계의 지침 또는 포인터는 중앙에서 움직이지 않는다. 이러한 조건들하에서, 그리고 수신기가 동작하는 충분한 세기의 신호가 반송파 안테나로부터 방사된다고 하면, 활공각은 측파대 안테나의 높이에만 영향을 받는다. 반면에, 반송파 안테나의 높이는 활공각이 아닌 편향 특성(대칭 특성(Symmetry))에 영향을 준다.

Sideband Antenna Radiation

측파대 안테나는 반송파 신호가 억압된 측파대 신호만을 방사하며, 두 오디오 변조 신호의 측파대 에너지를 방사한다. 즉, $f_c \pm 90Hz$ 와 $f_c \pm 150Hz$ 이다. 임의로 진폭 요소를 $0.26(2.5^\circ$ 의 활공각에서 패스폭이 1.40° 가 되게 적용하기 위함)으로 지정하면, 측파대 안테나로부터 방사되는 각 오디오 신호에 대한 측파대 신호의 표현은 $E_{ss} = 0.26 \sin(H \sin \alpha)$ 이 된다. 측파대 안테나에 공급되는 에너지의 크기 조절은 송신기내에서 측파대 신호의 진폭을 조정함으로서 이루어진다.

Carrier and Sideband Phasing

활주로 주변의 영역을 제외하고, 반송파 안테나와 측파대 안테나로부터 방사되는 신호의 조건은 활공로의 특성들을 결정하는데 있어 매우 중요하다. 항공기가 활공로(온 패스) 위 또는 아래쪽에서 비행할 때, 항공기의 지시계에 나타난 편향 정보와 활공각은 이 특성들에 의해 결정된다. 활공로에 항공기가 위치할 때, 크기가 동일한 E_{90} 과 E_{150} 신호들이 항공기 수신기에서 복원될 것이다. 활공로의 위쪽에 항공기가 위치할 때는 E_{90} 신호가 크게 복원(복조)되고, 반면에 활공로의 아래쪽에 항공기가 위치할 때는 E_{150} 신호가 크게 복원되어야 한다.

E_{90} 과 E_{150} 신호들의 에너지가 수직면상에서 정상적인 분배가 이루어지도록 하기 위해서 E_{90} 과 E_{150} 의 전류 위상관계는 반송파 안테나와 측파대 안테나에서 달라지게 된다. 또한 측파대 안테나에 공급되는 전류들은 반송파 안테나에 공급되는 전류보다 작은 진폭을 갖게 된다. 분리 방사되는 측파대 신호와 변조된 반송파 신호에 포함된 측파대 신호의 비는 "A" 로 지정된다. 따라서, 반송파 안테나에 공급되는 전류는 다음과 같이 표현된다:

$$I_{cs90} = 1.0 \angle 180^\circ$$

$$I_{cs150} = 1.0 \angle 180^\circ$$

그리고 측파대 안테나의 전류는 다음과 같다:

$$I_{ss90} = A \angle 0^\circ$$

$$I_{ss150} = A \angle 180^\circ$$

제11장. GLIDEPATH ANTENNA ARRAY

분리 방사된 측파대 신호요소는 방정식에 의해 표시됨에 주목하자. 반송파 신호요소에 대응하는 반송파 안테나에 공급되는 전류는 변조도와 관련된 내용에 대한 정보 없이는 방정식으로 표현할 수 없다. 네 가지의 각 방정식들은 두 오디오 신호에 대한 분리 방사된 측파대 신호와 반송파의 변조로부터 생성된 상, 하 측파대 신호를 표현하는 것이다. 높이각 α 에 위치한 P 점에서, 네 가지의 전기장이 나타난다: 각 오디오 신호들에 대해 변조되어 각 안테나들로부터 방사된 전기장들이다.

Carrier Antenna

$$E_{cs90} = \sin(h \sin \alpha) \angle 0^\circ$$

$$E_{cs150} = \sin(h \sin \alpha) \angle 0^\circ$$

Sideband Antenna

$$E_{ss90} = A \sin(H \sin \alpha) \angle 180^\circ$$

$$E_{ss150} = A \sin(H \sin \alpha) \angle 0^\circ$$

상기 방정식에서 "h" 와 "H" 로 표시된 반송파와 측파대 안테나의 높이는 전기적 길이를 의미한다. 전류들간의 비, A 의 전형적인 값은 약 0.3 이다.

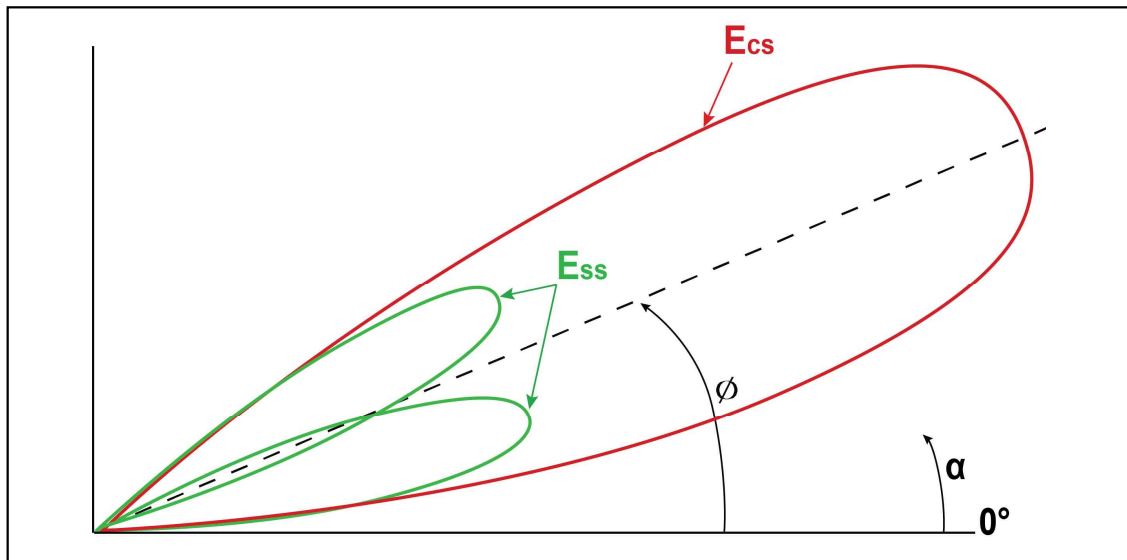
방정식들로 표현된 합성된 신호의 전기장들의 위상각들은 상대적인 값들이다. 물론, 정상적으로 설치되고 조정된 안테나 배열에서의 값들이다. 반송파와 측파대 안테나로부터 방사된 E_{150} 들은 동위상의 관계이고, 반면에 반송파와 측파대 안테나로부터 방사된 E_{90} 들은 역위상의 관계에 있다. 두 안테나들에 공급되는 전류들은 안테나들에 연결된 전송선의 길이를 변화시키는 조정에 의해 영향을 받는다는 점에 주목하여야 한다. 예를 들어, 반송파 안테나로부터 방사된 전기장들의 상대 위상은 0° 로 표시된다. 만약 반송파 안테나에 연결된 전송선의 전기적 길이가 10° 만큼 줄어든다면, 그 전기장들은 10° 의 상대 위상각을 갖게 된다.

Carrier and Sideband Antenna Patterns - Normal Conditions

Main Lobes

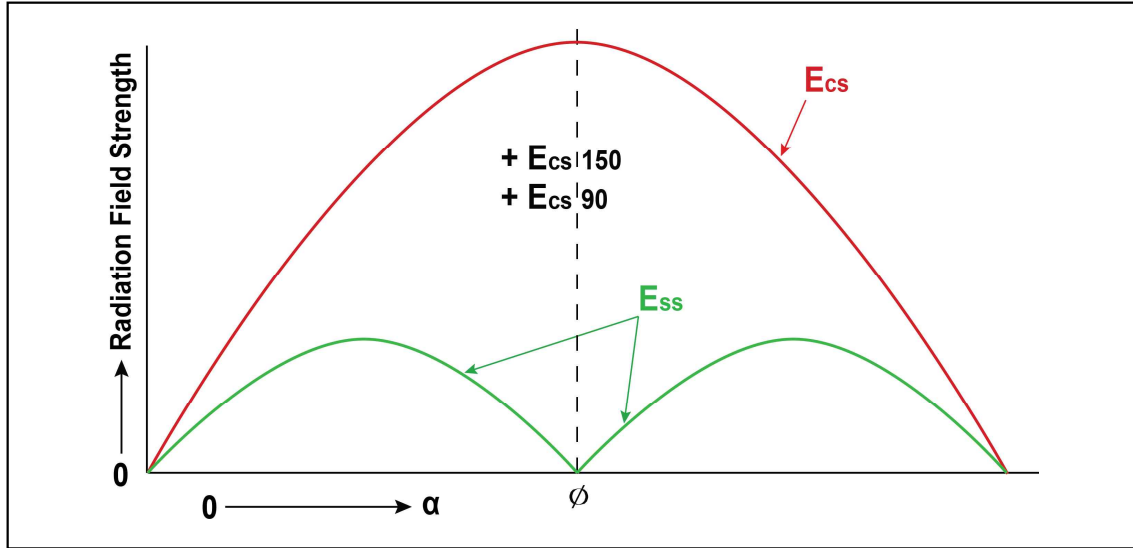
실제로 두 오디오 신호에 대해 각 안테나로부터 두 개의 전기장이 방사된다. 정상적인 운용 상태하에서, 방사패턴들이 일치되도록 전기장들의 진폭 크기는 같다. 그러므로, E_{90} 과 E_{150} 을 표현하기 위한 방사패턴을 그리기가 편하다. 그러나, 각 오디오 신호에 대해서 서로 별개의 위상을 표시해야 한다. 직각 좌표계에서, 그림 11-5.에서 보듯이, 첫 번째 두 측파대 신호의 로브들은 첫 번째 반송파 신호의 로브가 형성되는 수직각내에서 형성될 것이다. 동일한 패턴을 극좌표계에서 표현하면 그림 11-4.와 같다. 로브의 위상들은 내용을 명확히 하기 위해 뒤의 그림에서는 생략되었다.

그림 11-4.의 그림은 GP 신호의 구성을 설명하기 위해서 주 로브들외의 다른 로브들을 그림에서 생략함으로써 주 로브들을 매우 과장되게 표현하였다.



반송파 패턴의 첫 번째 로브만을 보여주는 극좌표계에서의 합성 방사패턴으로 중요한 의미를 갖는 로브의 모양을 보여주기 위해 각 스케일은 매우 과장되어 표현되었다.

그림 11-4. GP Vertical Polar Plot



반송파 신호패턴의 첫 번째 로브만을 보여주는 직각 좌표계에서의 Null Reference GlidePath 에 대한 합성 방사패턴

그림 11-5. GP Vertical Rectangular Plot

Formation of the GlidePath

Lobe Phasing

특정한 높이각에서 하나의 신호(90Hz 또는 150Hz)에 대한 총 전기장을 계산하기 위해, 그 높이각에서 두 안테나로부터 방사된 전기장에서 개별적인 측파대 신호요소들만을 합하거나 감하면 된다. 일반적인 표현에서, 각 오디오 신호에 대한 총 전기장은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$E_{90} = E_{cs90} \pm E_{ss90}$$

그리고,

$$E_{150} = E_{cs150} \pm E_{ss150} \quad \text{이다.}$$

항공기 수신기는 E_{90} 과 E_{150} 전기장의 크기에만 반응하므로, 높이각에서의 두 전기장을 그리는 것이 유용하다. 이것을 표현하기 위해 그림 11-6.에서는 직각 좌표계를 사용하였고, 그림 11-7.에서는 극좌표를 사용하였다. 비교를 위해 E_{cs} 와 E_{ss} 를 그림 11-6.에 나타내고 있다. 그림 11-7.은 활공로 아래쪽에서 E_{150} 의 세기가 강하고, 활공로 위쪽에서 E_{90} 의 세기가 강하다는 것을 명확히 보여주고 있다.

활공각에서, 두 전기장들의 세기는 동일하다. 수신기의 필터와 검파 회로는 두 전기장의 세기를 DC 신호로 변환하여 지시계의 지침을 구동함으로써 항공기 조종사가 위치 정보를 알 수 있도록 시각화 한다.

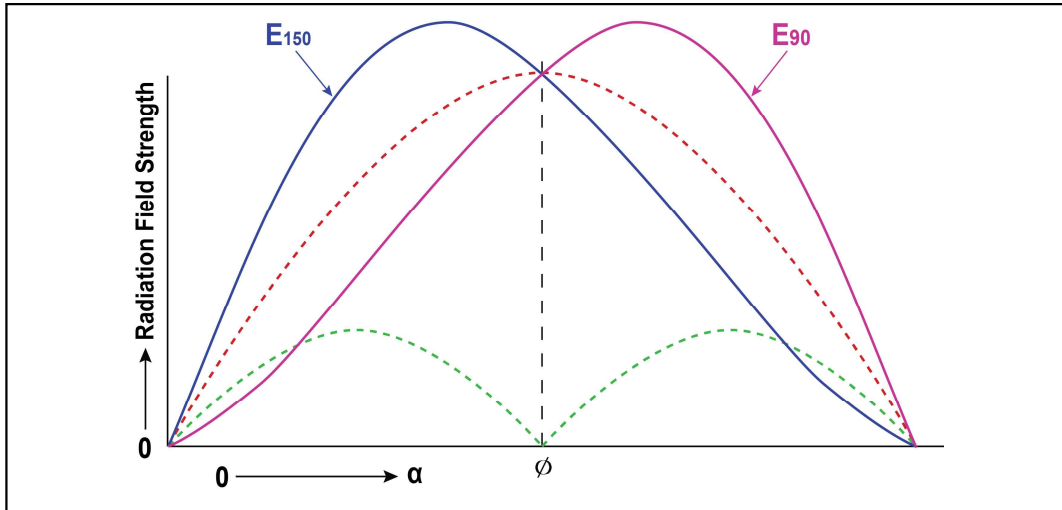


그림 11-6. Rectangular plot of E_{90} and E_{150} Fields

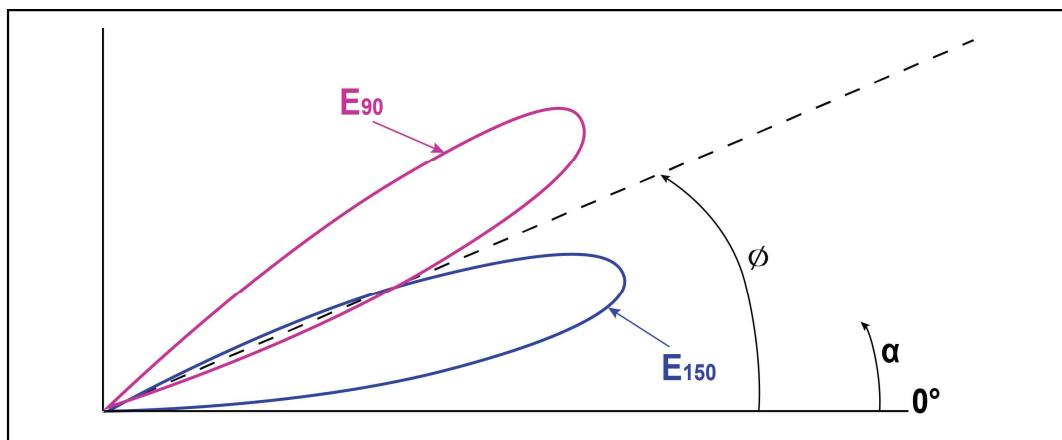


그림 11-7. Polar plot of E_{90} and E_{150} Fields

Additional Paths

False Paths

정상적인 활공각 위쪽에 위치한 높이각에서는 추가적인 경로(활공로)들이 생성될 것이다. 이 잘못된(False) 경로들은 모든 측파대 신호의 Null 들에서 발생한다. 안테나들의 높이비가 정상적이면, 3ϕ 와 5ϕ 에서 잘못된 경로들이 발생할 것이다. 그림 11-8.을 참고하자. 3ϕ 에서 반송파 신호들의 위상이 반전된다는 사실에 주목하자.

제11장. GLIDEPATH ANTENNA ARRAY

2ϕ 와 3ϕ 사이의 높이각에서 측파대 안테나로부터 방사된 E_{ss} 는 $C \pm 150^\circ +$ 와 $C \pm 90^\circ -$ 를 포함한다. 반면에, 반송파 안테나로부터 공간으로 방사된 신호는 $C \pm 150^\circ -$ 와 $C \pm 90^\circ -$ 를 포함한다.

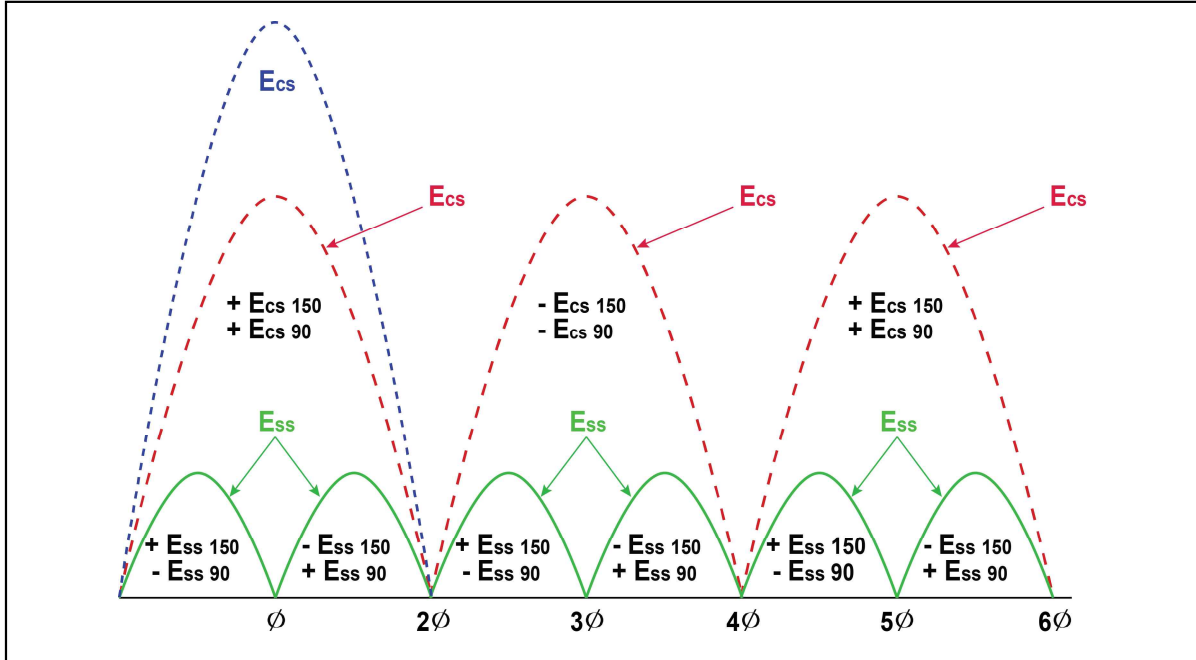


그림 11-8. Rectangular plot of null reference patterns to 6ϕ

이러한 이유로, $E_{90} = E_{cs} + E_{ss}$ 와 $E_{150} = E_{cs} - E_{ss}$ 이다.

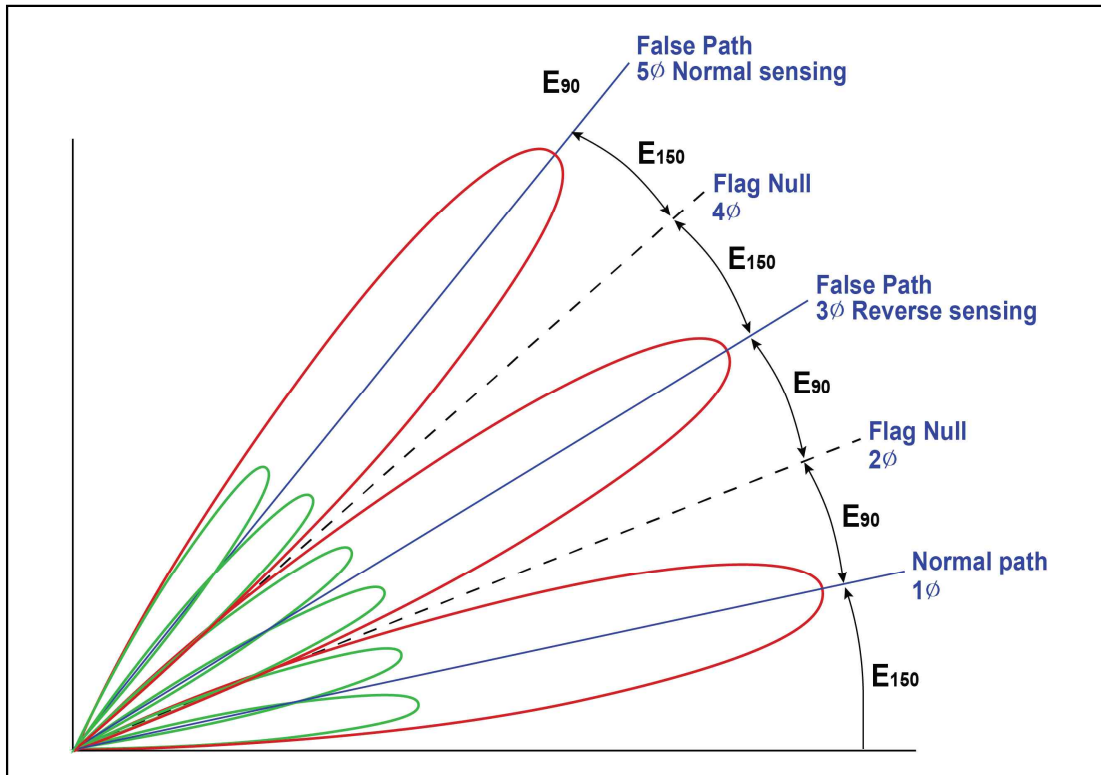


그림 11-9. Polar Display Showing False Paths

2ϕ 와 3ϕ 사이의 높이각에서 E_{90} 가 E_{150} 보다 크면, "Fly-Down" 이 잘못된 경로의 아래쪽에서 지시될 것이고, "Fly-Up" 이 잘못된 경로의 위쪽에서 지시되는 결과가 발생할 것이므로, 지시계의 편향 정보가 반대로 표시될 것이다.

만약 항공기가 2ϕ 와 3ϕ 사이에 있다고 하면, 지시계의 지침은 "Fly-Down" 을 지시할 것이고, 조종사가 이 편향 정보를 따르게 된다면, 2ϕ 에서 형성된 반송파 신호의 Null 을 향해 비행하게 된다. 2ϕ 를 지나게 되면 또 다시 "Fly-Down" 지시를 받게 된다. 따라서, 이 편향 정보는 항공기를 정상적인 활공각으로 유도하게 될 것이다. 3ϕ 위쪽에 항공기가 위치하게 되면 지시계는 "Fly-Up" 을 지시하게 되고, 이에 따라 비행하게 되면 잘못된 접근을 수행하게 된다. 극좌표 형식으로 그려진 패턴은 그림 11-9.에 나타나 있다. 이 패턴은 정상적인 활공각 위쪽에 형성되는 잘못된 경로들을 나타내고 있다.

5ϕ 에서, 방사된 에너지의 위상은 정상적인 활공각과 정확히 동일하다. 정상적인 신호가 수신되지만, 접근절차를 수행하기에는 높이각이 너무 가파르다. 정상적인 ILS 접근절차 하에서 항공기는 그렇게 높은 고도에서 비행하지는 않는다. 2ϕ 와 4ϕ 에서의 고려는 의미가 거의 없다. 이들 특정한 수직각에서 또는 근접한 위치에서는 신호가 아주 약하거나 수신되지 않기 때문이다. 이유는 반송파 신호의 Null 이 형성되는 높이각이기 때문이다.

모든 ILS/VOR 수신기들은 비정상적인 수신 상태 또는 수신되는 신호의 세기가 너무 약한 경우에 지시계의 플래그를 표시해주는 "Flag Alarm" 회로를 포함하고 있다. 플래그는 지시계에서 독립적으로 동작하고, 적색과 흰색으로 이루어진 표시기 또는 "OFF" 가 표시된 적색 표시기이다.

안테나들의 높이비가 2:1 인 경우, 2ϕ 와 4ϕ 에서 또는 이에 근접한 위치에서 지시계는 플래그 알람을 표시한다. 2ϕ 또는 4ϕ 를 기준으로 한 양쪽면에서 RF 위상은 동일한 방향으로 지시계의 편향 정보를 제공한다. "Fly-Down" 은 2ϕ 의 양쪽면에서, "Fly-Up" 은 4ϕ 의 양쪽면에서 발생한다. 따라서, 이들 수직각에서는 잘못된 경로가 존재하지 않는다고 말할 수 있다. 실제로, 2ϕ 와 4ϕ 는 반송파 신호의 Null 들이다. 그러므로, 이 위치각들에서는 수신기가 동작하는데 필요한 반송파 신호의 세기가 매우 약하거나 존재하지 않는다.

Horizontal Radiation

GP Directivity

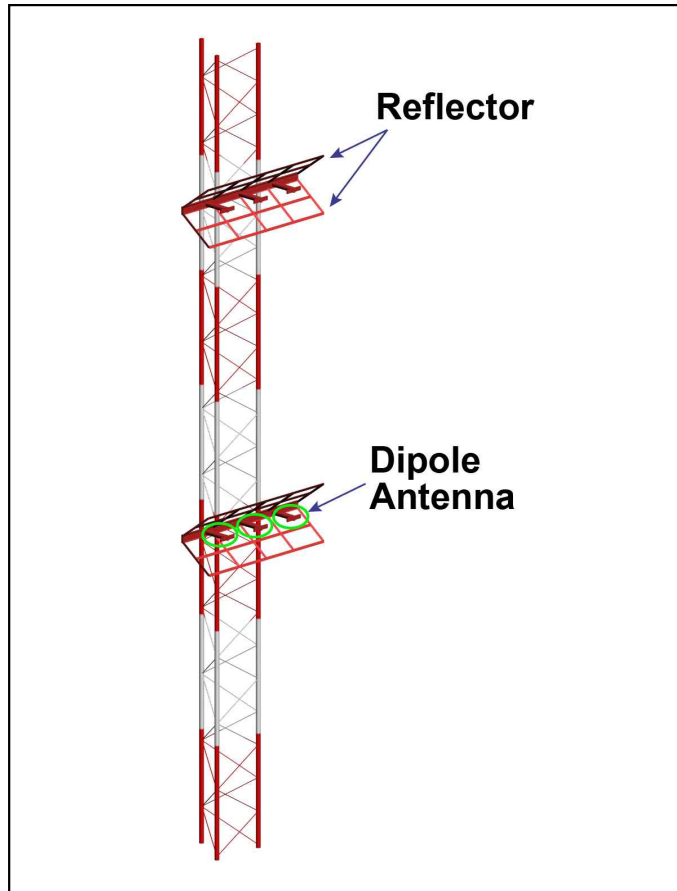


그림 11-10. Glide Path Antenna Array

GP 신호는 ILS 기능을 제공하는 활주로의 접근 방향, 한 방향으로만 방사되어야 한다는 점은 중요하다. 안테나들 뒤에 설치된 반사기는 후방 방사를 줄여 안테나 전방으로 전파 방사가 집중되도록 한다. 따라서 수평면에서 형성되는 방사패턴의 모양에 영향을 준다.

GP 안테나는 두 가지 이상의 형태가 있다. 접힌 다이폴(Bent Dipole), 2 람다(Lambda) 방사체(AN-GRN-27) 등이다. 예전에 사용되던 안테나에 비해 최근의 안테나는 보다 방향성이 강한 특성을 갖고 있다. 즉, 부엽(Side lobe)이 줄어들고 전방으로 방사되는 전파 세기는 증가된다. 이것은 건물, 행거와 같은 활주로 주변의 구조물들에 의해 발생하는 반사에 기인한 온 패스에 대한 간섭을 줄이기 위함이다. 그렇지만, 항공기가 활주로에 착륙할 때까지 수신기가 동작하기에 충분한 부엽 신호가 방사되어야 한다.

측파대와 반송파 안테나들은 안테나 마스트에 설치되는 위치만 다를 뿐 특성은 동일하다. 그림 11-10.은 반사기를 포함한 GP 안테나이고, 그림 11-11.은 수평면에서의 방사패턴을 나타내고 있다. 그림 11-11.에서, 점선은 완전한 반사기를 가진 직선 (Straight)형 다이폴(또는 Doublet) 안테나에 대한 이론적 방사패턴을 나타낸다. 반면에 실선은 접힌 다이폴(Bent or Folded Dipole) 안테나에 대한 방사패턴을 나타내고 있다.

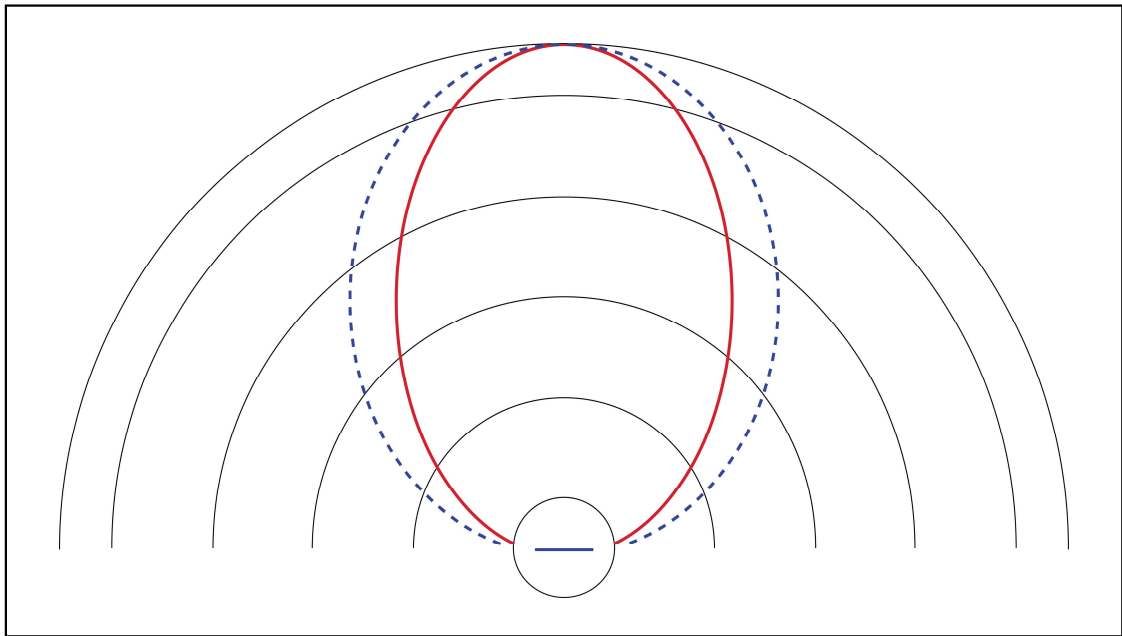
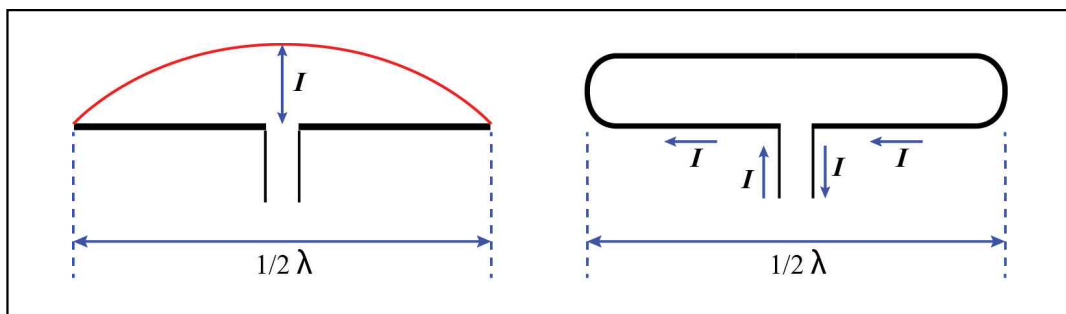


그림 11-11. Individual Horizontal Radiation Patterns

참고 : 직선형 다이폴 안테나는 $1/2$ 파장의 가장 기본적인 안테나로서 더블릿 (Doublet) 안테나라고 한다. 접힌(Folded) 다이폴 안테나는 도체를 접은 반파장 안테나로, 양쪽 도체에는 동일 발향의 전류가 흐르고, 근사적으로 안테나 전류가 $2I$ 의 반파장 더블릿 안테나와 동가이며, 방사 전력은 $P = 73.13(2I)^2 = 292.52I^2$ (반파장 다이폴 안테나의 임피던스는 73.13Ω)이 되어 반파장 안테나의 4배가 된다. 또, 방사 저항도 위 식보다 4배(약 300Ω)가 된다. 즉, 특성 임피던스가 큰 급전선을 사용할 수 있으므로 주파수 특성도 광대역이 된다. TV 수신용으로 주로 사용된다.



Doublet Dipole Antenna

Folded Dipole Antenna

참고 그림 11-1. Dipole Antennas

Straight Line GlidePath Considerations

GP Path

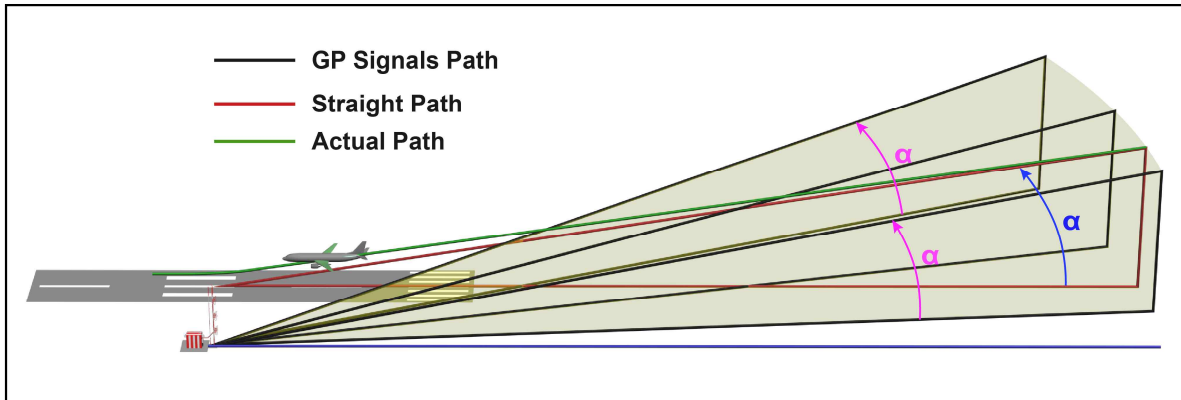


그림 11-12. Straight line versus Actual Glide Path Track

지금까지는 항공기가 GP 안테나 마스트 방향으로 직접적인 접근경로를 갖는다는 가정하에서 GP 신호 방사에 대해 설명하였다. 하지만, 실제로 GP 안테나는 활주로 중심선으로부터 약 500 ft 떨어져 있어, 그림 11-12와 같이 항공기의 실제 접근경로와 일치하지 않으므로, 활주로의 중심선에 맞닿는(착륙지점) 접근경로는 쌍곡선 형태로 설명된다. 그 곡선의 가장 낮은 점은 절대 활주로와 맞닿지 않는다. 이 효과는 활주로에 근접한 위치 또는 수평면에서의 방사각이 큰 위치에서 특히 주목할 만하다.